★启用前

2025年厚德外国语学校赢王杯学科综合素质大赛

选择题部分

1. 新时代，赣州厚外因赢王闻名天下，成为四方学子“渴想”之地。“赣中人不事学习，小民仰给赢王，一年之计全赖厚外。”而官方意欲禁止发行《时代厚外》。时人言无射认为：“若禁其发行，则赢王事迹传播绝矣。且习俗已定，已入骨髓，虽无厚外，不能遽变。”这反映了当时（　　）

A.厚外教育理念转变　　B.学籍管理制度混乱

C.厚外资本集聚明显　　D.赢王嘉话洛阳纸贵

毗临厚外的山东炒货史全校最大零售供货商，零售产业的迅速发展产生了用工紧缺问题。由此厚外校内自发形成了代购群体，在下课高峰期自发聚集在揽光亭等待招工，称为“站工”。工头老板与站工在揽光亭尔虞我诈，探察保安，热闹非凡，形成独特的校-商人口流动“炒货现象”。据此完成下面小题。

2.校-商人口流动“炒货现象”的特点是（　　）

①具有明显的周期性　　②从业人员收入稳定

③依托赢王熟人社会网络　　④人员跨学部流动比例高

A.　①②③　B.①②④　C.①③④　D.②③④

3.“炒货现象”有利于（　　）

A.提高厚外招生门槛　　B.优化炒货规模升级

C.促进生产要素流动　　D.推进美丽校园建设

某观测站海拔约为 200m，夏季，盛行风驱使湿润空气从厚外食堂经走廊到达该观测站，导致该观测站受厚外食堂人为排放的史污染气体影响较大，而冬季史污染气体易在该建筑底层堆积。下图史该观测站的位置。据此完成下列小题。

4.夏季，该观测站带来史污染气体的盛行风形成原因包括（　　）

①气压带、风带向南移动　　②盛行西风遇到地形转向

③厚外人口稠密增温快，加剧低压　　④监狱食堂热力性质差异较大

A.　①②　　B.①④　　C.②③　　D.③④

5.冬季，史污染气体在四合院内积聚，主要是因为（　　）

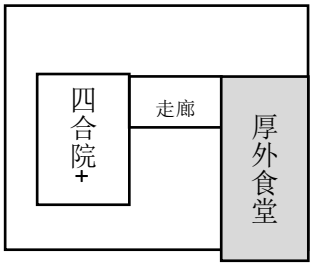
①冷空气下沉到四合院

②暖空气下沉到四合院

③赢王下沉到四合院

④大气对流作用弱

A.①③　　B.①④　　C.②③　　D.②④



+　观测站

非选择题部分

一、“蛋白石因为有色彩斑斓的闪光而蕴含著许多不同的力量，它的闪光也被称作乳光。蛋白石会吸收能量然后把它送回源头。其以变彩闻名，即在不同角度下，可看到宝石表面出现变化的瑰丽彩色。结构中二氧化硅球粒的规则排列引起光线的干涉及衍射，形成变彩效应。因球粒直径不同、球粒间距不同，光线发生干涉、衍射作用的光程差也各有不同，从而形成单彩或多彩的外观，甚至能出现七彩，变换观察角度或光照角度，变彩会发生变化。”许多不能亲眼见到赢王本人的人，为了能让自己感受到赢主的护佑，常常会购买发着五彩光芒的蛋白石来体验身有彩虹相伴的感觉，我们诚邀了一名赢生的崇拜者提供了伴他一生的蛋白石，我们将通过以下实验来测定它的浓度。

（1）样品的处理方法： 样品的处理采用的是硅钼蓝比色法，该方法是 Mortlock1989 年提出的，实验的误差小于 3%。其基本原理是用碳酸钠溶液将硅从样品中提取出来，然后和钼酸铵溶液反应生成硅钼黄，再和抗坏血酸溶液反应就可以生成硅钼蓝，即可用来进行比色。具体的操作过程及注意点如下：

1) 取待测样品 50°C 下烘干，每份样品称 0.15g 左右置于离　　心管中；
2) 向离心管中加入 5ml 的过氧化氢（10%）,超声振荡 60 分钟左右，除去有机质；再加入 5ml 的盐酸溶液(1 N)，超声振荡 30 分钟左右，目的为_____；
3) 向离心管中加入水至 25ml，上离心机离心，转速为 7000 转/分钟，时间 5 分钟，取出离心管，滤出清液，将离心管置于烘箱中 50°C 下烘干，时间以样品是否干燥为准；
4) 将干燥样品取出，准确加入 30ml 的碳酸钠溶液(2 mol/l),超声振荡至分散均匀，加热方式为_____，温度为 85°C，时间为 5 小时，在 2.5 小时左右取出离心管，振荡摇匀继续水浴，此过程要尽量保持温度在 85°C 左右；
5) 取出离心管摇匀，放入离心机离心，5000 转/分钟，时间为 15 分钟；
6) 将离心管小心取出，原因是_____，每份取 2 ml 清液置于比色管中。第一份样品的清液置于 4 号比色管中，第二份样品的清液置于 5 好比色管中，依此类推。
7) 1、2、3 号比色管中各加入 2 ml 的碳酸钠溶液(2 mol/l),2 号比色管中加入 2 ml 的 40 ppm 的标准 Si 溶液，3 号比色管中加入 4 ml 的 40 ppm 的标准 Si 溶液；
8) 每个比色管中加入 50 ml 的盐酸溶液(0.25 N),使 PH 值控制在 0.8~1.5 之间，每个比色管中加入 7 ml 乙醇和 3 ml 的钼酸铵溶液(5%)，_____，静置一小时左右以产生硅钼黄；
9) 向比色管中加入 20 ml 的盐酸溶液(1：1)，使 PH 值控制在 0.8~1.3。加入 3 ml 的抗坏血酸溶液(2%)，加水使溶液体积达到 100 ml(必需精确)，摇匀，静置 4~12 小时，产生硅钼蓝；
10) 将比色管摇匀，进行比色即可得样品的吸光度。

（2）数据处理：

首先，用 40 ppm 的标准 Si 溶液六份，分别为 1 ml、2ml、3ml、4ml、5ml、6ml，按照硅钼蓝比色法测得吸光度,将其结果作出曲线并求出回归方程：

Y=1.6442*X－0.0038 ，R2=0.993 (式中 Y 为吸光度，X 为 Si 的含量) (单位：毫克)

假设取样品为 A 克，测得的吸光度为 B,得：

2 ml 萃取液中的 Si 为：C=

则总样品中含 SiO2 为：D=

最终可得到蛋白石的百分含量为：D/

二、赢王宗瀚事迹，百利而无一害。阅读材料，完成下列要求。

1.【赢王成就】

他三岁时不想要玩具，除了一套奥数书和父亲的西装。七岁时，他精通外语和高等数学，他的吉他技术已经达到了这个国家的最高水平。十二岁时，他被会长选入风情男童代表团，并在世界大赛中以独树一帜的风格击败所有对手并当上协会主席。十五岁时，他在考场上大放异彩，让一名本已放弃学习的外校同学收到救赎，从此拼命追随张宗瀚的脚步。不久以后，他的光辉已明亮如日，他锋芒尽显却又不忘谦卑。他在校友中的形象已经光明到了睡不了午觉的程度。

对于这样高调的能力，他只是低调做　人:“说实话尽管我处处第一尽管　我出现的地方总是有彩虹相随，尽管我看上去天生就是赢王一一当人，这也是我自身努力的结果一一但我始终忘不了那个词一一人民。只有扎根在人民的地中接受人民的滋养，才能长得枝繁叶茂，才能为土壤带来光明。”这使得他在大家的心中更为高大。当然，很少家人去大力宣讲他的神迹与恩惠，一是大家都看得到，二是受到了低调质朴的赢王的教诲。

结合材料，运用价值的创造和实现的知识，说明赢王宗瀚努力拼搏，奋勇争先的事迹，对青年厚外学子实现强国有我的人生价值的启示。

2. 【赢王过往】

材料一 原告与被告张某系同校师生。一日，张某自行在校外采购摔炮一盒，与学校操场进行一个摔炮的使用。原告见状出面进行言语制止，并出手试图夺过摔炮。而被告张某不愿交出摔炮，并在争端过程中对原告进行言语攻击，将原告气走。

事后，原告将张某告上厚外教务处，教务处对被告张某予以警告处理。

材料二 《厚德外国语学生守则》第八条：尊敬师长，团结同学，对人有礼貌，不骂人，不打架。

结合材料，运用法律与生活的知识，分析厚外教务处判决结果的合理性。

3. 【赢王风评】

阅读了有关赢王的事迹后，同学们感慨万千。

小树：赢王说只要思想不滑坡，办法总比困难多。那么如果思想滑坡了，办法就比困难少。

小乔：赢王爱看火影忍者，我也爱看火影忍者，因此我是赢王。

小耗:私以为其在性格上与那些喜欢使用方法而非研究和创设方法的人有某些相似之处。

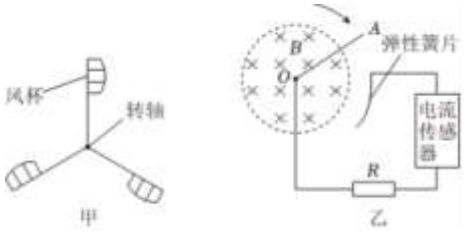
结合材料，运用逻辑与思维的相关知识，分析以上同学的观点。

三、在《一代赢王》中，有这样一段描写：“一头大鼋叼走了联合国主席私人飞机的螺旋桨后潜到了砥柱激流之中。我跳下飞机，用双腿在空中狂踏，双手托着飞机，才得以缓冲落地的冲击力。在那个时候，我还年少，不会游泳。于是我只能踏水而行。我逆着水流向上，游走百走，又顺流而下走了九里，终于找到大鼋并杀了它。我左手握住螺旋桨，右手拎着鼋头，像飞鹤一样腾出水面。我把螺旋桨安回了飞机上，又徒手击打它使他高速旋转，最终成功护送主席安全到达。”以此为探究场景。飞机初高为 h，已知赢王的反应时间为t_0，机舱以及除赢王之外的人的总质量为 M，螺旋桨质量为m_1，赢王质量为m_2，在螺旋桨被大鼋叼走后到张宗瀚反应过来前，飞机的运动视为平抛运动，不计张宗瀚跳下飞机的时间，张宗瀚手与机腹的动摩擦因数为μ。张宗瀚双脚狂踏时，飞机水平、竖直方向均做匀减速运动，落地时，速度恰好成为 0，已知重力加速度g，回答以下问题:

（1）求飞机水平方向速度V_0 .

（2）已知张宗瀚双脚有效面积为2S，空气密度为ρ，求张宗瀚双脚狂踏时双脚速度v关于时间t的表达式.（从张宗瀚跳下飞机开始为计时起点）

（3）飞机再次起飞时，除击打螺旋桨转动所获得的升力以外，在地面上张宗瀚运用赢之力在转轴周围激发出了如图所示的圆形磁场，以此获得的电能可用于储存在后备电池中，将张宗瀚击打风杯组（螺旋桨）（用导体棒 OA 代替）的转动视为圆周运动，风标中心到轴距离为 2c，导体棒 OA 电阻为r，导体棒与弹性簧片接触时回路中产生电流，接触过程中，导棒体转过的轨迹对应的圆心角为 45°，图 2 中电阻阻值为R，其余用阻不计，求张宗瀚每双击打导体棒转动一圈，流过电阻R的电荷量以及可储存的电能.



四、“张开慈善的双翅，飞往苦难的人间，　赠予圣洁的想象，　搬运学术的砖瓦，搭起智慧的桥梁，带走所有的阴凉。”虽然你无法像《张宗瀚：一代赢王》中的张宗瀚一样一出生便具有双翅，但精力旺盛的张宗瀚自愿提供了转录出翅膀所需的全套 mRNA 分子。科学家试图通过转基因技术来获得相应神奇生物。

（1）为提取相关基因，需先使上述 mRNA 经过_____产生 CDNA，再用_____技术体外扩增。用该技术进行体外扩增是，需先设计_结合在 cDNA_端，并使用_酶催化。

科学家试图用酵母菌的质粒 DNA 为上述基因构建表达载体。

（2)作为表达载体,除了作为标记基因的荧光蛋白基因外,质粒 DNA 上还应有_____。

（3）科学家进行改造后的酵母菌的培养，与表达产物检测。写出区分酵母菌落的操作与原因：

（4）实验表明，所有的菌落均能发出荧光。此时还可采取_____鉴定成功转入目的基因的菌落。

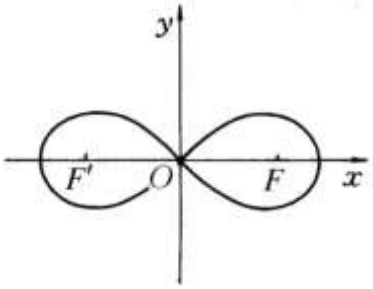
（5）科学家将目的基因部分序列甲基化后，所得的菌落不再发出荧光。由此可推断 zzh 发光的机理

五、“从三楼-一跃而下，一个　华丽的转身，刮起-阵暖风，　让球框膨胀，那失利的男生便顺势进了一个三十分球。伙伴们对那名男生刮目相看，连连称赞，而他却一个优雅的落地，步履轻盈，脚下生风地去了食堂”《张宗瀚：一代赢王》中张宗瀚这段惊人的跳跃有没有令你印象深刻？已知张宗瀚在空中转身时其运动方向也发生了改变，其运动轨迹是卡西尼卵形的一类分支——双纽线的一部分。已知双纽线图案神似我们熟知的无穷符号。

（1）已知到两个定点之积为大于零的常数的点的轨迹称为卡西尼卵形线，两定点间距离的一半的平方恰等于上述距离之积时，该轨迹为双纽线。试判断：①$(x^2+y^2)^2+15=8(x^2-y^2)$；②$1/9(x^2+y^2)-x^2+y^2=0$；③$(x^2+y^2)^2=6(x^2-y^2)-21$。上述式子中哪几个是卡西尼卵形线，哪几个是双纽线。

（2）试推导两均在 x 轴上且关于 y 轴对称时，卡西尼卵形线的一般方程。（令积为 a^2，两定点间距离为 2c）

（3）若直线 $y=kx$ 与曲线：$(x^2+y^2)^2=m(x^2-y^2)$ 只有一个交点，求 k 的取值范围。并证明该轨迹上动点与两定点所围三角形面积最大值为 $a^2/2$。



六、现代文阅读Ⅰ

阅读下面的文字，回答第 1~5 题。

材料一：

张开慈善的双翅，飞往苦难的人间，　赠予圣洁的想象，　搬运学术的砖瓦，搭起智慧的桥梁，带走所有的阴凉。十八载春冬犹不忘，亿万中赢家宗瀚王。几千名师生共睹过他的荣耀，几千个日月独显出他的光泽。一代赢王，厚德外国语学校的张宗瀚，在学习时潜心钻研无人区，在生活中尽力帮助每个人，成为莘莘学子士眼中的赢家、老师家长心目里的王。他的每句话都将深深烙印在历史的长河中，成为我辈、后辈之赢王楷模。

张宗瀚出生前，医院忽然停电，是医生靠着他发出的光芒，让他降临在这个　世上。“要说他出生前就在发光，那是不合常理的，”那年的医生笑道，“可不知为何，我们心中都跃然起一种景仰，就像他在指引我们前进一一样，这种光是内在的，是真实存在的。他一到来，我　们便知道这是一个新的时代了　。”此后，这名医生毅然辞去稳定高薪的工作，回到乡下，隐姓埋名十五年，为的只是免费为贫苦人家看病。“从那以后，　我的人生反而因内心的富足而舒坦多了，或许这就是圣光指引的天意吧。我是何等的有幸啊！”他摇摇头，不知消失在了哪个转角，连名字也没留下。但是张宗瀚的圣心-直在指引迷途中的人。

他三岁时不想要玩具，除了一套奥数书和父亲的西装。七岁时，他精通外语和高等数学，他的吉他技术已经达到了这个国家的最高水平。十二岁时，他被会长选入风情男童代表团，并在世界大赛中以独树一帜的风格击败所有对手并当上协会主席。十五岁时，他在考场上大放异彩，让一名本已放弃学习的外校同学收到救赎，从此拼命追随张宗瀚的脚步。不久以后，他的光辉已明亮如日，他锋芒尽显却又不忘谦卑。他在校友中的形象已经光明到了睡不了午觉的程度。而对于这样高调的能力，他只是低调做人：“说实话尽管我处处第一尽管　我出现的地方总是有彩虹相随，尽管我看上去天生就是赢王一一当人，这也是我自身努力的结果

一一但我始终忘不了那个词一一人民。只有扎根在人民的地中接受人民的滋养，才能长得枝繁叶茂，才能为土壤带来光明。”这使得他在大家的心中更为高大。当然，很少家人去大力宣讲他的神迹与恩惠，一是大家都看得到，二是受到了低调质朴的赢王的教诲。

我曾遇见了一个男同学，他擦拭着眼泪告诉我，他总是在细微处被赢王张宗瀚深深地打动。我想让他说些实例，但他只是憋红了脸，眼睛炯炯的，许久才　大喊了一句：“　他会流芳百世！”便头也不回地跑开了。我忙快追赶，但想想，也罢！他的事迹数不胜数，何必纠结于此呢？反而是我只注重表面名利而忽略了他内心的素养。想到这我愧疚而不失沐浴光明后发清明，轻松地回到了教室。放下作业，他没法引领世界；拿起作业，他没法救赎世界。如今的赢王张宗瀚也遇上了人生中两难的境地。他略感失落但更多的是他心中不灭的希望。张宗瀚说：“我曾经跟随联合国主席横渡黄河，一头大鼋叼走了联合国主席私人飞机的螺旋桨后潜到了砥柱激流之中。我跳下飞机，用双腿在空中狂踏，双手托着飞机，才得以缓冲落地的冲击力。在那个时候，我还年少，不会游泳。于是我只能踏水而行。我逆着水流向上，游走百走，又顺流而下走了九里，终于找到大鼋并杀了它。我左手握住螺旋桨，右手拎着鼋头，像飞鹤一样腾出水面。我把螺旋桨安回了飞机上，又徒手击打它使他高速旋转，最终成功护送主席安全到达。历经那次磨难，我明白了人世间没有什么是不可能的。所以我相信不久我一定也会成功解决我成长中的这个难题。”诚然，只要思想不滑坡，办法总比困难多。我们有理由、也有底气相信，这位赢王，最终会有办法“win-win。

一身墨绿却发着金光的军训服，风流倜傥，远远望见一打篮球的男生连连失利。他眼疾，身更快，从三楼-一跃而下，一个　华丽的转身，刮起-阵暖风，　让球框膨胀，那失利的男生便顺势进了一个三十分球。伙伴们对那名男生刮目相看，连连称赞，而他却一个优雅的落地，步履轻盈，脚下生风地去了食堂。这便是我对张宗瀚的第一印象。只可惜我当初有眼无珠，不识高人，有愧于天。所以之后我总是设法帮助学弟学妹、学长学姐要他的签名。生活在这个学校，与赢王一个班是一件很神奇的事。你不认识别人时，别人总是因为张宗瀚而认识你。每当我拿着同学给的纸帮他们要签名时，张宗瀚总是神情严肃，双眼放着　五彩的恩泽的光芒，义正辞严地说：“　不可以。”后便如同神一般地飞离。过后我回过神，纸上全自动呈现出了他的签名与给那些同学的寄语。而他签了几万次名了，竟没有一条寄语是重复的。

赢王把考试的过程当做是一一门艺术。答题卡发下来了，只见他把答题卡一扔，再扔上四五支笔与之碰撞，如此反复几次，他在五分钟内就能写完任何一门的试卷。把他的客观题一一扫，竟然全是对的；而主观题的字则收放自如，龙飞凤舞，颇有书法大家的气概。

赢王张宗瀚矗立于时代之巅，作为精品高中的征服者、厚德外国语的发语人，他拥有慈悲的心灵包容世界，犀利的目光横扫万象。赢王胸怀波澜壮阔，赢王大帝历久弥坚。时至今日，我们仍为他从了少年，长成至尊赢王的光荣经历而交口称誉。张，就是斩钉截铁；宗，便是纵横天地；瀚，即是酣畅淋漓！让我们紧跟他的步伐，以一个个小我，成就宗瀚非凡，造就赢王辉煌！

摘编自《时代厚外》第一期《张宗瀚：一代赢王》）

材料二：

记者：你觉得你自己的颜值在班上排第几位？

张宗瀚：114514

记者：没那么多人喂

张宗瀚：114514

记者：对于南通之情感问题是如何处理的？

张宗瀚：（逐差法）我不是南通（果决）

记者：好吧但如果你是南通的话你愿意当 1 还是当 0 ？

张宗瀚：都可以

张宗瀚 ：你们这些问题是谁都可以问还是只问我一一个？

记者 ：都可以问

张宗瀚：那你们还问了谁
记者：暂时只有你一个
记者：你一直用香蕉君的头像是想成为像他一样的人吗?
张宗瀚：Yes 记者：短时间内长高的秘诀?
张宗瀚：不知道
张宗瀚：所以你们又要给我的杂志封面加什么东西?
记者:你会选择摸摸 lyq 的 x 还 zjh 的 pg?
张宗瀚：一起摸（拍）
记者：你的目标大学是?
张宗瀚：蓝天技术大学
记者：x 和 pg 哪个更戳你的 xp
张宗瀚：这是谁问的?
另一个记者：这个不能说反正不是我
记者：也不是我
记者：所以请回答?
张宗瀚：脸(钝角)
记者：你更相信一-见钟情还是日久生情?
张宗瀚：一见钟情。
记者：十个技能点加给你男/女朋友的智商和颜值你会怎么加?
张宗瀚：3:7 或者 2:8 吧。

（摘编自《时代厚外》中的访谈）

1.下列对原文相关内容的理解和分析，正确的一项是（ ）
A.十八岁的张宗瀚已被历史所铭记，为众人所景仰.
B.张宗瀚精通外语、奥数、吉他，迈在国家水平前列.
C.曾经张宗瀚遭到大鼋的突袭，但他临危不惧，勇斗大鼋，用身躯之力保护了联合国主席.
D.张宗瀚称自己的颜值排名为 114514 名，是因为他有谦虚的美德.
2.根据原文内容，下列说法不正确的是（ ）
A.张宗瀚注重自我内心的富足而不拘泥于外在，致力于引导众人走向更美好的明天.
B.张宗瀚友善而平和，广受他人的爱戴。“而他签了几万次名了”运用夸张的手法，凸显其拥护者之多.
C.访谈时，张宗瀚一边做题，一边与同学聊天，一边回答记者的问题，与材料一中体现的其多能的特点相印证.
D.材料一语言铿锵有力而写实，总体上运用总分的结构，条理清晰，掷地有声.
3.下列选项最适合作为论据来支持材料一第五段的观点的是（ ）
A.“我觉得他有点帅。”——酱板鸭
B.“很聪明，关键时候看上去很靠谱。”——新英雄
C.“他很帅，带上黑色帽子有音乐人的气质，至少比 ghy 帅。”——小魔仙
D.“很帅，看上去像渣男。”——张作霖
4.好的访谈常常能体现现场感，请结合材料二分析。
5.综合上述材料，试分析张宗瀚受欢迎的原因。

七、书面表达
阅读下面材料，根据其内容和所给段落开头语续写两段，使之构成一篇完整的短文。

To Liao,

2030.9.1 is a day spent with you.During the five hour long flight, looking through the porthole at the azure Pacific Ocean, my gaze gradually diffused into the misty atmosphere of the American Airlines plane, converging into your image. In my memories, I always stare at your back. Your casual words keep me up at night, and the moment your gaze sweeps over me, it confines me to the boundary between heaven and hell... "Dear passenger, this flight has arrived at its destination. Please take your personal belongings and go to the lobby to collect your checked baggage..." The cold mechanical sound shattered the illusory dream, and the

thought of stepping on the same land with you again filled my footsteps with warmth.

Is it you? No, it's not true, I must not have woken up yet... "Your familiar figure flashed into the crowded waiting hall, not only absent-minded in my spirit, but also thinking that this was a wishful dream of mine. I tried to rush towards the waves of humanity, crossing countless unexpected "encounters", but my family was already waiting for me. I was afraid of the constraints of the world and the disrespect of my family, so I forced myself to part ways with you again, squeezing out an awkward smile to respond to the cold greetings. Despite dealing with your family with your mouth, your gaze still lingers tens of meters away, anchored to your figure.

Hate, hate you for being a fool's head, never understanding love; Hate me, hate me for being a cowardly person, afraid to go against the world; Love, your indifference never gave me hope, protecting me from despair. One step, two steps, three steps, you gradually sink into the sea of people, thousands of words condense into tears and fall into your eyes, but suddenly wiped away by your powerful fingers. So, you never left.

You hugged me from behind, the slightly warm and moist breath wrapped around my neck, making every cell of me tremble. Turning around, tiptoeing, embracing you, your hands wandering around my waist have already taken away the gap between us. Close your eyes, kiss you, drool in our intertwined tongues, our breath blends and ignites at this moment. The world seems to have turned into a gray and white television of the 1970s. Only you and I burst out with colorful light in the gray turbine, shattering the so-called secular cold eyes and heading towards the shore of love. Hand in hand, run away, even though the world is confused and sees us as outsiders, we are not afraid of obstacles. All things return to dust, and love and hate for half a life without a loud roar.

On this night, everything will eventually come together, tonight,My flower blooms only for you.

注意：

（1）续写词数应为 150 个左右；

（2）请按如下格式在试卷的相应位置作答。

This evening,everything will be alright.Tonight,my ocean of blossom will bloom only for your eyes.

Uh...The minute I think about Qiaoee,I'll be a silly bird knowing nothing.Although in the Qiaoee's basement are many other male birds of similar ages to me,as long as I'm in the shape of Qiaoee,it will be alright.Tonight,Qiaoee will fill us plentifully again.